

ЕГЭ по информатике

Задание №15

Задание №31164

На числовой прямой даны три отрезка: $B = [32; 425]$, $C = [130; 480]$, $D = [290; 575]$. Укажите наибольшую возможную длину отрезка A , для которого логическое выражение

$$((x \in C) \rightarrow (\neg(x \in D))) \wedge (x \in A) \wedge (\neg(x \in B))$$

ложно (т. е. равно 0) при любом значении переменной x .

Решение задания №31164

Перепишем это выражение в более упрощённой форме:

$$((C \rightarrow (\neg(D))) \wedge A \wedge B$$

и выразим импликацию через дизъюнкцию:

$$(\neg C \vee \neg D) \wedge A \wedge B$$

Применим закон де Моргана:

$$\neg(C \wedge D) \wedge A \wedge B$$

Это выражение ложно, когда ложна любая из его частей, поскольку все три части соединены конъюнкцией. Рассмотрим, когда все части, кроме A , - истинны. Тогда ложной должно быть именно A .

$$\neg(C \wedge D) \Leftrightarrow x \in (-\infty; 290) \cup (480; \infty)$$

Теперь добавим сюда отрезок $\neg B$:

$$\neg B \Leftrightarrow x \in (-\infty; 32) \cup (420; \infty)$$

Тогда

$$\neg(C \wedge D) \wedge \neg B \Leftrightarrow x \in (-\infty; 32) \cup (480; \infty)$$

Таким образом, если $x \in \neg(C \wedge D) \wedge \neg B$, то он не попадает в отрезок A_{max} , который в этом случае равен $[32, 480]$ и тогда $|A|_{max} = 480 - 32 = 448$.

Ответ на задание №31164

$$|A|_{max} = 448$$